

Речь к защите курсовой работы (послайдовая)

Хронометраж: 3.5–4 минуты

[Слайд 1: Титульный]

Здравствуйте! Тема работы: **«Решение уравнений матфизики методом PINN и анализ устойчивости через НТК»**. Работа посвящена исследованию современных нейросетевых методов в задачах математической физики.

[Слайд 2: Постановка задачи]

Объектом исследования выбрано уравнение Курамото-Сивашинского. Оно моделирует сложные волновые процессы и характеризуется балансом между неустойчивостью и стабилизацией. Наличие аналитического решения позволяет нам точно верифицировать результаты.

[Слайд 3: Метод PINN]

Мы используем нейросети, информированные физикой. Главное отличие от классического обучения — включение невязки дифференциального уравнения непосредственно в функцию потерь, что гарантирует соблюдение физических законов.

[Слайд 4: Обучающая выборка]

Для обучения формируется набор из начальных, граничных и внутренних коллокационных точек. Автоматическое дифференцирование позволяет вычислять производные произвольного порядка без использования сеточных методов.

[Слайд 5: Начало обучения]

На первых этапах сеть восстанавливает лишь общую форму решения. Из-за наличия производной четвертого порядка модель проявляет склонность к низкочастотной аппроксимации на ранних итерациях.

[Слайд 6: Финальная аппроксимация]

После завершения обучения базовая модель идеально восстанавливает профиль бегущей волны. На графиках видно полное совпадение нейросетевого решения с аналитическим эталоном.

[Слайд 7: Динамика ошибок]

Суммарная ошибка достигла уровня 10^{-5} . Компоненты функции потерь убыв-

вают стабильно, что подтверждает корректность настройки гиперпараметров базовой модели.

[Слайд 8: Гипотеза понижения порядка]

Второй этап работы — проверка гипотезы: упростит ли обучение замена уравнения 4-го порядка на систему уравнений 2-го порядка через введение вспомогательной переменной $v = u_{xx}$.

[Слайд 9: Исследуемые архитектуры]

Мы протестировали три подхода: единую сеть с двумя выходами, две независимые модели и гибридную архитектуру с общим стволом — `shared_trunk`.

[Слайд 10: Сравнение точности]

Гипотеза не подтвердилась: точность упала до 10^{-4} . На графиках виден выход на «плато», связанный с трудностью одновременной минимизации невязок двух разных полей.

[Слайд 11: Анализ полей u и v]

Поле u восстанавливается корректно, однако вспомогательное поле v демонстрирует сглаживание пиков. Это подтверждает, что прямое решение уравнения высокого порядка эффективнее декомпозиции.

[Слайд 12: Причины деградации]

Основная причина — сложность синхронизации полей разной гладкости. Математическое упрощение лишь перенесло проблему в плоскость оптимизации и междомельной связи.

[Слайд 13: NTK - Спектр собственных значений]

Перейдем к диагностике через NTK. Рост ведущих собственных значений подтверждает **ускоренную сходимость** и устойчивость базовой модели к статистическим шумам.

[Слайд 14: NTK - Тепловая карта]

Отсутствие разреженных зон на матрице взаимодействий гарантирует связность вычислений. Это обеспечивает глобальную гладкость и корректную передачу условий от границ вглубь области.

[Слайд 15: Анализ градиентов]

Градиентный поток распределен равномерно. Отсутствие затухания подтверждает вычислительную стабильность. Блок `hidden_4` выявлен как основной «двигатель» адаптации модели.

[Слайд 16: Заключение]

Итог работы: метод PINN эффективен для уравнений высокого порядка. Понижение порядка нецелесообразно. Анализ NTK математически обосновал превосходство базовой архитектуры.

Спасибо за внимание! Готова ответить на ваши вопросы.